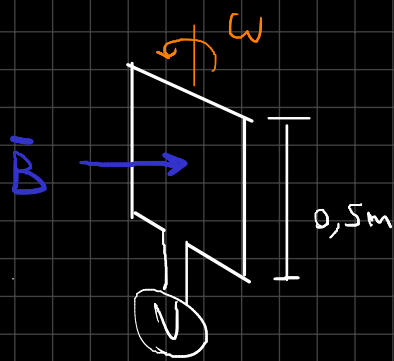


Ejercicio 1

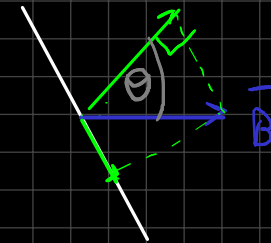
Un bobinado cuadrado de 100 espiras y lado 50 cm gira en torno a su eje a una velocidad angular $\omega = 2\pi 50$ Hz. Considerando que el bobinado está inmerso en un campo $B = 0,5$ T, obtenga el voltaje eficaz inducido en el bobinado.

Evidentemente
esto está mal
 $\vec{E} \times \vec{q}$?



$$\int \vec{E} \cdot d\vec{l} = \iint_{\text{Sup}} \vec{\nabla} \times \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{\text{Sup}} -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = 0 \text{ xq } \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0 ?$$

$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$



Faraday: $\mathcal{E} = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \iint_{\text{Sup}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\frac{d}{dt} \iint |\vec{B}| \cdot \cos(\theta) dS$

$$= -\frac{d}{dt} \cdot |\vec{B}| \cdot \cos(\theta(t)) \cdot l^2 = |\vec{B}| \cdot l^2 \cdot \omega \cdot \sin(\omega \cdot t) \rightarrow \text{Esta es la fem en una sola espira}$$

$\theta = \omega \cdot t$

$$\Rightarrow \mathcal{E} = N \cdot \left(-\frac{d\phi}{dt} \right) = N \cdot |\vec{B}| \cdot l^2 \cdot \omega \sin(\omega \cdot t) \Rightarrow \mathcal{E}_{EF} = \frac{N |\vec{B}| \cdot l^2 \cdot \omega}{\sqrt{2}}$$

$$\mathcal{E} = - \frac{d\phi}{dt} \rightarrow \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d}{dt} \iint \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

¿No son lo mismo las ecuaciones?
¿Por qué una sirve y la otra no?

$$\Rightarrow \vec{\nabla} \times \vec{E} = - \frac{d\vec{B}}{dt} \quad \text{CONSULTAR}$$

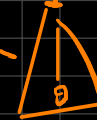
$$\iint \vec{\nabla} \times \vec{E}$$

YA SE

$$\oint \vec{E} d\vec{l} = \iint \vec{\nabla} \times \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{d}{dt} \iint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \iint \frac{d}{dt} (\vec{B} \cdot d\vec{s}) = \iint \frac{d\vec{B}}{dt} \cdot d\vec{s}$$

Este paso solo

vale si $\vec{B}$ no cambia su orientación respecto de la superficie (NO ES mi caso)



La ley de Faraday-Lenz es más general que la versión que normalmente se ve en las ecuaciones de Maxwell.
¿Por qué se pone así en las ecs de MXW si la de Faraday es más general???????